Esperanza Condicional

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Ejercicio

Un minero quedó atrapado bajo tierra y tiene tres túneles para elegir. con igual probabilidad.

- El túnel 1 lo lleva a la salida en 3 horas.
- El túnel 2 lo devuelve al mismo lugar en 5 horas.
- El túnel 3 lo devuelve al mismo lugar en 7 horas.

Hallar $E(T)$ donde T es el tiempo que tarda en salir.

Problema del minero:

T = el tiempo que tarda en salir

¿El tiempo es finito?

Defino T_n = el evento que el minero no logró salir al cabo de n intentos.

T_∞ = el minero nunca logra salir

$P(T_\infty) \leq P(T_n) \ \forall n$. Pero $P(T_n) \leq 7\left(\frac{2}{3}\right)^n$

$P(T_\infty) < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0$ y por lo tanto, $P(T_\infty) = 0$

¿$E(T)$ es finito?

Sea T_1 = tiempo que tarda en salir si todos los túneles demoraron 7 horas. Situación similar en la que todos los túneles demoran 7 horas en terminar su recorrido y sólo uno de ellos conduce a la salida

Luego $T \leq T_1$. Pero $T_1 = 7G$ donde $G \sim \text{Geométrica}\left(\frac{1}{3}\right)$

$E(T) \leq E(T_1) = 7 \cdot 3 = 21.$

Solución: Defino la V.A. Y = indica el túnel elegido.

Y es discreta y $R_Y(Y) = \{1,2,3\}$, con $P(Y=1) = P(Y=2) = P(Y=3) = \frac{1}{3}$

$$E(T) = E(E(T|Y)).$$

La V.A. $E(T|Y) = g(Y)$ para cierta función g.

$$E(E(T|Y)) = E(g(Y)) = g(1)\,P(Y=1) + g(2)\,P(Y=2) + g(3)\,P(Y=3)$$

$$= E(T|Y=1)\,\underbrace{P(Y=1)}_{\frac{1}{3}} + E(T|Y=2)\,\underbrace{P(Y=2)}_{\frac{1}{3}} + E(T|Y=3)\,\underbrace{P(Y=3)}_{\frac{1}{3}}$$

¿Qué es $E(T \mid Y=1)$? $E(T \mid Y=1) = 3$

¿Qué será $E(T \mid Y=2)$? $\underbrace{E(T \mid Y=2) \overset{?}{=} 5 + E(T)}$

$$T \mid Y=2 \sim T+5$$

$$E(T \mid Y=3) = 7 + E(T).$$

Reemplazando,

$$E(T) = 3 \cdot \frac{1}{3} + (5+E(T)) \cdot \frac{1}{3} + (7+E(T)) \cdot \frac{1}{3}$$

$$= 1 + 4 + \frac{2}{3} E(T)$$

$$\frac{1}{3} E(T) = 5 \quad \Rightarrow \quad E(T) = 15$$

2° método:

Defino el vector aleatorio (T^*, Z) de la siguiente manera:

Sea $Z \sim T^*$, $Z \perp T^*$ y $Z \perp Y$

$$T^*(\omega) = 3\, \mathbb{1}_{\{Y=1\}}(\omega) + (5 + Z(\omega))\, \mathbb{1}_{\{Y=2\}}(\omega) + (7 + Z(\omega))\, \mathbb{1}_{\{Y=3\}}(\omega).$$

$$E(T^*) = E(E(T^* \mid Y)) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{linealidad de} \\ E(\cdot \mid Y)}}{=} E\Big(E(3\, \mathbb{1}_{\{Y=1\}} \mid Y) + E((5+Z)\, \mathbb{1}_{\{Y=2\}} \mid Y) + E((7+Z)\, \mathbb{1}_{\{Y=3\}})\Big)$$

$$E(3\mathbb{1}_{\{Y=1\}}|Y) = 3.\underbrace{E(\mathbb{1}_{\{Y=1\}}|Y)}_{\mathbb{1}_{\{Y=1\}}} = 3\mathbb{1}_{\{Y=1\}}$$

$$E((5+Z)\mathbb{1}_{\{Y=2\}}|Y) = \mathbb{1}_{\{Y=2\}}E((5+Z)|Y)$$

$$E((7+Z)\mathbb{1}_{\{Y=3\}}|Y) = \mathbb{1}_{\{Y=3\}}E((7+Z)|Y)$$

Por lo tanto,

$$E(T^*) = E(3\mathbb{1}_{\{Y=1\}} + \mathbb{1}_{\{Y=2\}}E((5+Z)|Y) + \mathbb{1}_{\{Y=3\}}E(7+Z|Y))$$

$$= 3E(\mathbb{1}_{\{Y=1\}}) + E(\mathbb{1}_{\{Y=2\}}E(5+Z|Y)) + E(\mathbb{1}_{\{Y=3\}}E(7+Z|Y))$$

Uso la siguiente propiedad de esperanza condicional:

$$E\left(E(X|Y)\, g(Y)\right) = E\left(X\, g(Y)\right)$$

Entonces, por ejemplo,

$$E\left(E(5+Z|Y)\, \mathbb{1}_{\{Y=2\}}\right) = E\left((5+Z)\, \mathbb{1}_{\{Y=2\}}\right)$$

Luego,

$$= 3\,\underbrace{E(\mathbb{1}_{\{Y=1\}})}_{P(Y=1)} + E\left((5+Z)\,\mathbb{1}_{\{Y=2\}}\right) + E\left((7+Z)\,\mathbb{1}_{\{Y=3\}}\right)$$

$$= 3P(Y=1) + \left[5 + \underbrace{E(Z)}_{=E(T^*)}\right] P(Y=2) + \left[7 + \underbrace{E(Z)}_{=E(T^*)}\right] P(Y=3)$$

Por lo tanto,

$$E(T^*) = 3 \cdot \frac{1}{3} + \left[5 + E(T^*)\right]\frac{1}{3} + \left[7 + E(T^*)\right]\frac{1}{3}$$

$$3E(T^*) = 15 + 2E(T^*) \implies E(T^*) = 15$$

En definitiva, si tenemos una 3-tupla de V.A.

$$(T^*, Z, Y) \quad \text{tal que}$$

- $T^* \sim Z$
- $T^* \perp Z$
- $Z \perp Y$
- Y discreta con $Rg(Y) = \{1,2,3\}$ y $P(Y=1) = P(Y=2) = P(Y=3) = \frac{1}{3}$
- $T^* = 3\,\mathbb{1}_{\{Y=1\}}(\omega) + (5+Z(\omega))\,\mathbb{1}_{\{Y=2\}}(\omega) + (7+Z(\omega))\,\mathbb{1}_{\{Y=3\}}(\omega).$

Entonces necesariamente $E(T^*) = 15$

· La pregunta es: ¿para qué quiero esto?

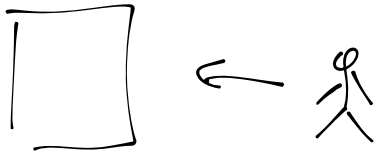
Porque la 3-tupla (T^*, Z, Y) modela bien la situación del minero.

¿Existe una 3-tupla con esas propiedades?

Hay que verlo, esencialmente debería encontrar una V.A. T discreta, con $R_T(T) = \{3k + 5j + 7m : k, j, m \in \mathbb{N}_0\}$

y calcular las probabilidades de acuerdo al problema del minero.

Ejercicio



El número de personas que entra a una tienda en un día está dado por una V.A. con media 50. Además, los gastos hechos por los compradores están dados por V.A. independientes con media $\$80$. ¿Cuál es la cantidad esperada de dinero gastado en un día?

Defino N = nº de compradores que entran a la tienda en un día.

X_i = cantidad gastada por el comprador i-ésimo.

Puedo suponer que $N \perp X_i$.

Defino $X(\omega) = \sum_{i=1}^{N(\omega)} X_i(\omega)$ y quiero calcular su esperanza.

gasto total en el día

Como X_i iid

$$E(X) = E(E(X \mid N))$$

Para calcular $E(X \mid N) = \underbrace{g(N)}$.

Quiero calcular $E(X \mid N=n) = g(n)$.

$$E(X \mid N=n) = E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \,\middle|\, N=n\right) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \,\middle|\, N=n\right)$$

$$\underset{\text{independencia}}{=} E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = n\, E(X_1)$$

Luego $g(n) = n\, E(X_1)$

Por lo tanto, $E(X|N) = g(N) = N\,E(X_1)$

Para terminar,

$$E(X) = E(E(X|N)) = E(N\,E(X_1)) = E(X_1)E(N)$$

Por enunciado, $E(X_1) = \$80$

$E(N) = 50$

El gasto total promedio es $4000

Observación: En realidad demostramos la identidad de Wald para un caso concreto.

Identidad de Wald: Sean X_i iid y N una v.A. discreta con valores en los $\mathbb{N}_0$ e independiente de los X_i.

Si $E(N) < \infty$ y $E(X_i) < \infty$, entonces

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = E(N)\,E(X_1)$$

Ejemplo: Sean $Z_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ independientes y $N \sim \text{Geométrica}(p)$ e independiente $(Z_i)_i$. Defino

$$X = \sum_{i=1}^{N} Z_i .$$

Por la identidad de Wald,

$$E(X) = E(N)\, E(X) = \frac{\mu}{p}$$

Ejercicio

$\min\{n : \sum U_i > x\}$

Sea $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de V.A. iid$\sim U(0,1)$. Hallar $\underbrace{E(N)}_{e}$, donde $N = \text{mín}\{n : \sum_{i=1}^{n} U_i > 1\}$.

Defino $N_x(\omega) = \text{mín}\left\{n : \sum_{i=1}^{n} U_i > x\right\}$.

Sea $m(x) = E(N_x)$. ¿Cómo calculo $m(x)$?

$$E(N_x) = E\big(\underbrace{E(N_x \mid U_1)}_{g(U_1)}\big) = E(g(U_1))$$

$$= \int_{\mathbb{R}} g(y)\, f_{U_1}(y)\, dy$$

$$E(N_X) = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{E(N_X \mid U_1 = y)}_{g(y)} \, f_{U_1}(y)\, dy$$

$$= \int_0^1 \underbrace{E(N_X \mid U_1 = y)}\, dy .$$

¿Qué es $E(N_X \mid U_1 = y)$?

Por definición, $E(N_X \mid U_1 = y) = \sum_{m=1}^{+\infty} m \, P(N_X = m \mid U_1 = y)$.

$$E(N_x \mid U_1 = y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y > x \\ N_{x-y} + 1 & \text{si } y \leq x \end{cases}$$

$$N_x = \min\left\{ n : \sum_{i=1}^{n} U_i > x \right\}$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} n \, P(N_x = n \mid U_1 = y) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \, P\left(\min\left\{ n : \sum_{i=1}^{n} U_i > x \right\} \mid U_1 = y \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} n \, P\left(\sum_{i=1}^{n-1} U_i \leq x < \sum_{i=1}^{n} U_i \mid U_1 = y \right) .$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} n \, P\left(\sum_{i=2}^{n-1} U_i \leq x-y < \sum_{i=2}^{n} U_i \,\middle|\, U_1 = y \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} n \, P\left(\sum_{i=2}^{n-1} U_i \leq x-y < \sum_{i=2}^{n} U_i \right)$$

$$= \sum_{n=2}^{+\infty} n \, P\left(\sum_{i=2}^{n-1} U_i \leq x-y < \sum_{i=2}^{n} U_i \right) =$$

C.A.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \, P(N_x = n \mid U_1 = y) = \underbrace{P(N_x = 1 \mid U_1 = y)}_{0} + \sum_{n=2}^{+\infty} P(N_x = n \mid U_1 = y)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(n+1)\, P\left(\sum_{i=1}^{n-1} \le x-y < \sum_{i=1}^{n} U_i\right) =$$

C.A.

$$\underbrace{U_1 \quad U_2 \quad U_3 \quad \cdots \quad U_n}\quad U_{n+1}$$

$$f(U_1, U_2, \dots, U_n) \sim f(U_2, U_3, \dots, U_{n+1})$$

$$= \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} n\, P\left(\sum_{i=1}^{n-1} \le x-y < \sum_{i=1}^{n} U_i\right)}_{E(N_{x-y})} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} P\left(\sum_{i=1}^{n-1} \le x-y < \sum_{i=1}^{n} U_i\right)}_{\sum_{n=1}^{+\infty} P(N_{x-y}=n) = 1}$$

Por lo tanto, si $y \leq x$

$$m(x) = E(N_x) = \int_0^1 E(N_x \mid U_1 = y)\, dy$$

$$= \int_0^x E(N_x \mid U_1 = y)\, dy + \int_x^1 E(N_x \mid U_1 = y)\, dy$$

$$= \int_0^x m(x-y) + 1\, dy + \int_x^1 1\, dy$$

$u = x - y$

$$\rightarrow = \int_0^x m(u) + 1\, du + (1-x)$$

$$m'(x) = m(x) + \underbrace{1 + (-1)}$$

$$= m(x)$$

$$\left.\begin{array}{l} m(x) = C \cdot e^{x} \\ m(0) = 1 \end{array}\right\} \quad m(x) = e^{x}$$

Queríamos saber. $E(N_1) = m(1) = e$

Práctica 8

8)

$$P\left(\frac{7901 - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \leq \frac{8100 - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\right)$$

$$= P\left(38{,}8 \leq \frac{\sum_{i=1}^{10^4} X_i - 10^4 \cdot 0{,}6}{10^2 \cdot \sqrt{0.6}\sqrt{0.4}} \leq 42{,}86\right)$$

Berry - Esseen

b) $$\| F_n(z) - \varphi(z) \| \leq \frac{c\rho}{\sigma^3 \sqrt{n}} \quad , \quad c < \frac{1}{2}$$

$$\rho = \sqrt[3]{0{,}24}$$

Lo que quiero es:

$$\| [F_n(42{,}86) - F_n(38{,}8)] - [\varphi(42{,}86) - \varphi(38{,}8)] \| \underset{\text{Triangular}}{\leq}$$

$$\leq \| F_n(42{,}86) - \varphi(42{,}86) \| + \| F_n(38{,}8) - \varphi(38{,}8) \| .$$

Uso cota de Berry - Esseen,

$$\| F_n(42{,}86) - \varphi(42{,}86) \| + \| F_n(38{,}8) - \varphi(38{,}8) \| \leq$$

$$\leq 2 \frac{\frac{1}{2} \cdot 0{,}6}{\sqrt{0{,}24}^{\,3} \sqrt{n}} = \frac{0{,}6}{\underbrace{\sqrt{0{,}24}^{\,3}}_{0{,}1176} \sqrt{n}} < 0{,}1$$

$$\sqrt{n} > \frac{0{,}6}{0{,}01176} \approx 50$$

$$\therefore \quad n > 50^2$$